

Инструкция оператора Bybit Recommender

Версия документа: 1.0.33 (dynamic off-grid bridge topology).

Назначение: быстрый регламент проверки рекомендации перед ручным переносом параметров в Bybit Futures Grid Bot.

Граница системы. Репозиторий является recommendation/audit service, not OMS/EMS. Он не управляет live order lifecycle, open orders, fills, partial fills или reconciliation. Перед реальным запуском внешний execution-layer обязан повторно проверить Bybit account state, баланс, маржу, открытые ордера и фактические лимиты инструмента.

Профиль риска поставки

- `min\_leverage=3`, `max\_leverage=5`; 3-5x is the baseline actionable leverage interval.
- По умолчанию разрешён один running bot на аккаунт/символ.
- Поддерживается только Bybit Linear USDT Futures Grid; spot/inverse/options/non-USDT блокируются.
- Любой blocking/critical preflight означает NO TRADE.

Устойчивость сигнала и идентичность рекомендации

Actionable futures_grid допускается только после двух разных последовательно закрытых evidence snapshots (features_ref_ts). Повторный цикл на той же закрытой свече не является вторым подтверждением; до нового snapshot статус остаётся pending.

Обновление карточки перечитывает exact selected rec_id. Более новая строка по той же паре, включая no_trade или смену направления, показывается отдельно в истории и не должна незаметно подменять открытую рекомендацию.

Raw confidence — эвристическое качество запуска, а не вероятность прибыли. Даже calibrated confidence относится к proxy outcomes и не подтверждает live edge без walk-forward/shadow статистики по фактическим fills и costs. Поле expected_rr в UI отображается как «Прокси capture/risk»: это не фактическое отношение прибыли к убытку.

Подтверждение диапазонного edge

Низкий trendiness или плоский MA slope сами по себе не подтверждают диапазон: так же выглядит driftless/random-walk path, у которого комиссии и spread создают отрицательное ожидание.

Actionable futures_grid требует независимого anti-persistence evidence минимум на трёх закрытых timeframes: lag-1 return autocorrelation, variance ratio и sign-reversal rate.

MEAN_REVERSION_EVIDENCE_INSUFFICIENT означает hard blocked из-за недостатка обязательных данных. MEAN_REVERSION_EDGE_UNCONFIRMED означает strategy no_trade: evidence рассчитан, но торговый тезис не подтверждён. Оба статуса означают НЕ ЗАПУСКАТЬ; высокий legacy range score, raw confidence или LLM verdict решение не отменяют.

Directional TP/SL

- Long: TP above entry/reference, SL below entry/reference.
- Short: TP below entry/reference, SL above entry/reference.
- Neutral grid: направленного TP нет; нижняя и верхняя внешние границы являются kill-switch exits.
- UI должен отображать directional_exit_levels из backend, а не локально пересчитывать TP/SL для linear long/short.

Proxy outcome, shadow sample и калибровка

- Отдельное касание directional tp_per_leg не подтверждает прибыль всего grid. Arithmetic tp_per_leg должен совпадать с полным соседним grid interval; коэффициент fill_efficiency не уменьшает PnL уже завершённой пары. Одна и та же сетка может закрываться повторно, поэтому cumulative completed trades не ограничиваются grid_count.
- Outcome worker ведёт quantity-aware endpoint ledger уровней: cash, LONG/SHORT lots, цены inferred fills и целое количество resting orders на каждом уровне. Если ближайший TP исходной directional-позиции и replacement TP после соседнего buy/sell совпадают по цене, оба lots сохраняются и исполняются; один не заменяет другой. Наблюдаемые close→open и open→close движения учитываются отдельно; двусторонний intrabar order из OHLC не выдумывается.
- Outcome entry — open первой точной 1m-свечи, начинающейся строго после publication timestamp. Arithmetic grid_count означает число интервалов: N интервалов создают N+1 ценовых уровней, но dynamic Futures Grid имеет ровно N начальных заявок и один idle pivot/bridge level. Для NEUTRAL/LONG между уровнями idle bridge — ближайший верхний уровень; для SHORT — ближайший нижний. До исполнения соседней заявки касание bridge не создаёт fill, fee, inventory или PnL; replacement-order может появиться там только после adjacent fill. Active resting orders не равны одновременно финансируемым slots. В one-way NEUTRAL commitment равен более дорогому directional opening stack: $\max(\text{сумма Buy opening prices}, \text{сумма Sell opening prices}) \times \text{qty}$. LONG/SHORT commitment включает только фактический initial directional inventory и adverse-side opening orders. Recommender, auto-snap, preflight, runtime caps, daily-loss fallback и outcome denominator используют одну topology. Для свечи с material high/low сравниваются O→H→L→C и

O→L→H→C; если ledger, stop или PnL различаются, label unavailable. Kill-switch завершает ledger; gap через boundary не оценивается по недостижимой цене. Текущий контракт — grid_label_v14; первый запуск v1.0.33 сбрасывает только старые proxy outcomes/calibrators.

Обязательный trade plan

- Complete `params.trade\_plan` exists; no empty/corrupted payload.
- reference_price; levels.range.lower/upper; levels.kill_switch.lower/upper.
- levels.grid_step.step_abs; tp_per_leg; grid_count; arithmetic grid model.
- explicit leverage, isolated margin mode, sizing/economics for qtyStep, minNotional, active resting-order count, one-way committed slots/notional, maximum directional exposure and margin checks.

NO TRADE / BLOCKED условия

- Hard blocked: MEAN_REVERSION_EVIDENCE_INSUFFICIENT, INVALID_MARKET_REFERENCE_PRICE и иные data/risk/Bybit/preflight failures. Strategy no_trade: MEAN_REVERSION_EDGE_UNCONFIRMED либо непрохождение launch-score/confidence/economics.
- Устаревшая publication-chain, stale market data, live ticker вне range/kill-switch, отсутствующая пара bid/ask, spread >14 bps, live net edge <2 bps или gross/cost coverage <=1,10x.
- Отсутствующие tickSize, qtyStep, minNotional, leverageFilter, non-Trading status.
- Funding недоступен или adverse carry уничтожает net edge; LLM gate не OK при включённом gate-режиме.
- Оценочный loss до adverse kill-switch превышает остаток дневного лимита max_daily_dd_usdt - daily_dd (DAILY_LOSS_BUDGET_EXCEEDED). Fallback notional обязан использовать каноническое maximum one-way position: для NEUTRAL — более крупный Buy/Sell opening stack, для LONG/SHORT — initial inventory плюс adverse-side openings; total active-order count и безусловный grid_count не являются заменой.
- Unknown/conflicting same-symbol direction in one-way mode.

Практическая последовательность

1. Проверить status/effective_status: blocked означает жёсткий data/risk/Bybit/preflight отказ; no_trade означает неподтверждённый торговый тезис или launch/economics gate.
2. Сверить current price, best bid/ask spread, live net edge, TTL, Bybit metadata, funding snapshot, liquidation buffer и остаток дневного loss budget относительно kill-switch.
3. Переносить в Bybit только полный trade_plan; не использовать пустой/legacy payload.

4. Не снижать severity guard-а вручную, не превращать no_trade в recommendation и не запускать при blocked/no_trade.

- Журнал исходов обязан показывать actionable headline отдельно от all-roots и shadow no_trade research cohorts и не называть OHLCV proxy фактической торговлей.
- Полный no_trade-кандидат без hard blocks может получить outcome_policy.sample_role=shadow_no_trade и после horizon войти в исследовательскую проху-выборку. Это не реальный запуск, не fill и не основание для ручного исполнения.
- Необученный bot-specific calibrator сам по себе публикацию не блокирует: до fit используется ограниченный raw-confidence, а deterministic gates работают независимо.
- Отсутствие recommended/active является допустимым и безопасным результатом, особенно при отрицательной проху-статистике или слабом range edge. Система не обязана постоянно выдавать сделки.

Нет запусковых рекомендаций

Учёт фактического исполнения и PnL

- Каждый fill передаётся отдельным immutable event с Bybit execId, orderId, фактическими price/qty и прямой связью с исходным rec_id.
- Funding записывается отдельным signed transaction-log event. Exact evidence и legacy /trades нельзя смешивать для одного bot_id.
- Канонический net PnL: фактический gross execPnl + funding - fee. Slippage уже отражён в fill prices и повторно не вычитается.
- Для диагностики исполнения фиксируется отдельный timestamped pre-submit/decision benchmark; orderPrice не заменяет этот benchmark.
- Чтение execution evidence и live-validation требует ADMIN_API_KEY. Статистика остаётся descriptive-only, но persistent negative exact evidence теперь является fail-closed stop condition.
- Внешний адаптер обязан преобразовать Bybit millisecond timestamps в точные UTC seconds, сохранить исходный payload и учесть все fee components/rebates.

Этот контур не выставляет, не изменяет и не отменяет ордера. Unrealised PnL, open inventory и account-level liquidation risk остаются ответственностью внешнего executor/reconciler.

Prospective daily-budget guard является консервативной оценкой. Фактический open inventory, average fill price и account-level risk обязан проверять внешний executor/reconciler.

Stop-критерий по exact execution evidence

- В gate входят только stopped bots с exact fills/funding той же explicit model_version; повторные publication roots считаются один раз. Текущая версия сигнала: bybit-taxonomy-v3-mean-reversion; legacy v2 evidence не смешивается с новой калибровкой.
- Пять последовательных убытков по одному symbol/direction блокируют следующий executed.
- Отрицательные total и median net PnL при positive rate <50% блокируют direction после 8, symbol после 12 и portfolio после 20 независимых наблюдений.
- LIVE_VALIDATION_* нельзя обходить вручную. Отсутствие блока не означает доказанную прибыльность.

Operator infographic

Bybit Linear USDT Futures Grid

operator quick reference · v1.0.33

Safety boundary

- Recommendation/audit service, not OMS/EMS
- No live order lifecycle, fills or reconciliation inside this repository
- External executor re-checks balance, margin, open orders and Bybit state
- Hard guards must never be downgraded to warnings

Directional TP/SL

- Long: TP above entry/reference, SL below entry/reference
- Short: TP below entry/reference, SL above entry/reference
- Neutral: no single directional TP; use lower/upper kill-switch exits
- Arithmetic TP per leg equals the full adjacent grid interval

Actionable profile

- Leverage 3-5x; one running bot per account/symbol by default
- Linear USDT Futures Grid only
- Two distinct closed evidence snapshots are required
- Independent range evidence on at least 3 closed timeframes
- mean_reversion_score must be at least 0.55

DO NOT LAUNCH when

- BLOCKED: missing evidence, invalid/stale data, Bybit or risk/preflight failure
- NO_TRADE: edge, score, confidence or economics are not confirmed
- Spread/edge, tickSize, qtyStep, minNotional or trade plan fails
- Kill-switch loss exceeds daily budget or LIVE_VALIDATION_* stop is active

Dynamic bridge topology and grid_label_v14

- N intervals create N+1 prices but exactly N initial orders; one pivot/bridge price is idle.
- For NEUTRAL/LONG off-grid entry the nearest upper bridge is idle; for SHORT the lower bridge is idle.
- Reaching the bridge before a neighbouring fill creates no trade, fee, inventory or PnL.
- After the adjacent fill, a replacement order may occupy the bridge and then execute normally.
- Active orders, one-way commitment, margin, risk caps and outcomes use the same topology helper.
- grid_label_v14 resets only old proxy outcomes/calibrators; audit rows and exact evidence remain.
- OHLCV proxy still cannot prove queue priority, partial fills, actual fees or live edge.